

杀伤链问题模型建立

基于 Killchain-LLM-Decision 项目

XXXXXX

2026 年 5 月 22 日

军事语境中的杀伤链，是围绕目标处置形成的连续闭环流程。美军联合瞄准条令常用 F2T2EA 表达这一过程：

Find → Fix → Track → Target → Engage → Assess

- Find/Fix/Track：发现、定位并持续跟踪目标
- Target/Engage：匹配武器并实施打击
- Assess：评估效果并反馈到下一轮决策

Note:

杀伤链强调的不是一次开火，而是“发现目标、形成链路、实施处置、反馈评估”的闭环能力以及连续有效打击能力。

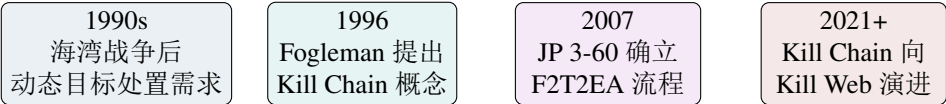
What is Killchain

Mainstream of Killchain

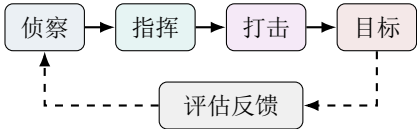
Basical Model Setup

Modified Project Model

Conclusion



- 起点来自精确打击时代对动态目标的快速处置需求
- 经典杀伤链强调线性、串行、平台中心化流程
- 近期趋势转向多节点并联和动态重构的杀伤网



- 节点变成集合，连接关系变成矩阵
- 流程条件变成约束，处置效果变成目标函数
- 由此才能比较算法输出是否具有作战解释力

What is Killchain

Mainstream of Killchain

Basical Model Setup

Modified Project Model

Conclusion

AI-Native KillChain

- 攻击侧：AI驱动自动化侦察、漏洞挖掘、武器生成、规避检测、横向移动形成“AI自主攻击链”。
- 防御侧：AI用于行为分析、异常检测、威胁溯源、自动化响应，实现“杀伤链全链路可视化与阻断”。

Multi-Domain

- 网络、云、终端、工控、物理空间共同进入跨域杀伤链分析。
- 典型:APT攻击结合邮件+ 0day漏洞+ 工控协议劫持+ 物理破坏，形成跨域杀伤链。

Note:

课程项目在实现静态杀伤链构建的基础上，可以进一步考虑处理多战区、多波次和资源动态重构带来的时序耦合问题。

What is
Killchain

Mainstream of
Killchain

Basical Model
Setup

Modified
Project Model

Conclusion

问题模型

- 论文2中模型提供基础建模基准，包括作战单位、通信矩阵和条件约束；
- 在原有论文模型基础上进一步加入三战区、五波次和逐 step 演变兵力；
- 引入LLM作为顶层决策机构，通过战区调变指令影响全局作战；
- 动态转移把“当前成链能力”影响增加到“未来成链能力”影响，增大战争复杂度；
- 考虑增加战场噪声（不对实际战场情况造成影响），引入LLM决策干扰因素。

承接关系

论文回答“怎样形成一条高质量静态杀伤链路”，项目继续回答“战役推进中如何持续组织和部署这些链路”。

What is
Killchain

Mainstream of
Killchain

Basical Model
Setup

Modified
Project Model

Conclusion

设目标集合为 $\mathcal{T}$ ，侦察、指挥、打击节点集合分别为 $\mathcal{O}, \mathcal{D}, \mathcal{A}$ 。论文2中的基础问题可概括为：

为每个目标选择可行的侦察-指挥-打击组合，使整体作战效果最优。

输入

节点集合、通信关系、目标价值、威胁水平、武器成本等参数。

输出

每个目标是否被处理，以及由哪些侦察、指挥、打击节点共同完成处理。

为了给每个目标选择可行的侦察-指挥-打击组合, 使整体作战效果最优, 不妨设:

侦察单元集合 $\mathcal{O} = \{o_1, \dots, o_{m_1}\}$, 指控单元集合 $\mathcal{D} = \{d_1, \dots, d_{m_2}\}$,
打击单元集合 $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_{m_3}\}$, 敌方目标集合 $\mathcal{T} = \{t_1, \dots, t_n\}$

选择二元决策变量:

$$x_{ij}^o, \quad x_{i'j}^d, \quad x_{i''j}^a \in \{0, 1\}$$

决策变量为0-1整数变量, 其中:

- x_{ij}^o : 侦察单元 o_i 是否参与打击目标 t_j ;
- $x_{i'j}^d$: 指控单元 $d_{i'}$ 是否参与打击目标 t_j ;
- $x_{i''j}^a$: 打击单元 $a_{i''}$ 是否参与打击目标 t_j ;
- $x = 1$ 参与本次行动, $x = 0$ 不参与。

使用两类通信矩阵描述节点之间的可达性:

$$R = (r_{ii'})_{m_1 \times m_2} \quad C = (c_{i'i''})_{m_2 \times m_3}$$

其中:

- $r_{ii'} = 1$ 表示侦察节点 o_i 可与指挥节点 $d_{i'}$ 协同通信;
- $c_{i'i''} = 1$ 表示指挥节点 $d_{i'}$ 可调度打击节点 $a_{i''}$ 进行打击

R 或 C 的结构示意

0	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	0

Note:

通信矩阵把“作战能力”转化为“数学上可行的连接边”，通过0/1数值表征各单元之间的关系。

目标含义

提高高价值目标的压制收益和毁伤概率，使有限资源优先作用于关键目标。

单目标联合毁伤概率

$$p_j = \left[1 - \prod_{i=1}^{m_1} (1 - p_{ij}^o)^{x_{ij}^o} \right] \cdot \prod_{i'=1}^{m_2} \left(p_{i'j}^d \right)^{x_{i'j}^d} \cdot \left[1 - \prod_{i''=1}^{m_3} (1 - p_{i''j}^a)^{x_{i''j}^a} \right]$$

- p_{ij}^o 、 $p_{i'j}^d$ 、 $p_{i''j}^a$ 分别表示侦察、指控、打击环节成功率。
- 该指标本质上是三环节成功率的乘积，任一环节偏弱都会拉低整体毁伤概率。

目标含义

在满足任务要求的前提下，尽量减少弹药使用和高价值资源占用。

武器消耗目标函数

$$\min y_C = \sum_{j=1}^n \sum_{i''=1}^{m_3} v_{i''}^a x_{i''j}^a$$

- $v_{i''}^a$ 表示打击单元 $a_{i''}$ 的弹药成本。
- 强调“够用即可”，避免为单个目标投入过多火力，维持持续作战能力。

目标含义

降低暴露威胁带来的损失，优先保护高价值侦察与指控资源。

毁损威胁目标函数

$$\min y_L = \sum_{i=1}^{m_1} w_i^o v_i^o u \left(\sum_j x_{ij}^o \right) \\ + \sum_{i'=1}^{m_2} w_{i'}^d v_{i'}^d u \left(\sum_j x_{i'j}^d \right)$$

- w_i^o 、 $w_{i'}^d$ 表示敌方对侦察与指控单元的威胁度， v_i^o 、 $v_{i'}^d$ 表示对应单元成本， $u(x)$ 为阶跃函数。
- 单元一旦投入任务，模型就计入其暴露风险，从而抑制高风险高成本节点的过度使用。

侦察与指控约束

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^o \leq k_i^o, \quad \sum_{i=1}^{m_1} x_{ij}^o = 1$$
$$\sum_{j=1}^n x_{i'j}^d \leq k_{i'}^d, \quad \sum_{i'=1}^{m_2} x_{i'j}^d = 1$$

- k_i^o 、 $k_{i'}^d$ 分别表示侦察单元与指控单元的最大任务容量。
- 每个目标必须且只分配一个侦察单元和一个指控单元，避免冗余与冲突。

打击与整数约束

$$\sum_{j=1}^n x_{i''j}^a \leq 1$$
$$x_{ij}^o, x_{i'j}^d, x_{i''j}^a \in \{0, 1\}$$

- 每个打击单元在当前轮次中至多攻击一个目标。
- 允许同一个目标可以同时被多个打击单元联合攻击。

约束作用

这组约束回答“资源能否被合理分派”，保证每个节点不过载、每个目标不乱配。

杀伤链连通约束

$$x_{ij}^o \cdot x_{i'j}^d \leq r_{ii'}$$

$$x_{i'j}^d \cdot x_{i''j}^a \leq c_{i'i''}$$

- 若侦察与指控之间不连通，则该配对不能形成有效链路。
- 若指控无法调度打击单元，则后续打击链条同样不能成立。
- 这类约束把“通信关系矩阵”真正嵌入到优化模型中。

毁伤门限约束

$$\sum_{j=1}^n p_j \geq \bar{p}_j, \quad \forall j$$

- $\bar{p}_j$ 表示目标 t_j 的最低毁伤概率要求。
- 该约束排除了“虽然成链但毁伤不足”的无效方案。
- 因此模型追求的不是任意可行链，而是满足最低打击效果的有效链路。

约束作用

这组约束回答“链路是否真实可打”，保证方案既能连起来，也能打得动、打得够。

初始模型建立:静态场景的不足

论文基础模型已经给出完整的建模骨架:

- 有清晰的节点分类和目标分类
- 有明确的关系矩阵与决策变量
- 有收益、消耗、风险三类目标
- 有确保可执行性的链路约束

但它默认在静态场景下完成目标优化, 尚未考虑动态复杂场景:

- 多战区之间的空间隔离
- 多波次推进下的状态延续
- 目标对象处于持续运动状态
- 资源在不同战区之间的动态重分配

What is
Killchain

Mainstream of
Killchain

Basical Model
Setup

Modified
Project Model

Conclusion

论文模型处理的是“当前如何分配”，项目模型进一步处理的是：

- 多个战区同时存在时如何组织资源
- 多波次攻击持续到来时如何维持链路能力
- 一个战区吃紧时能否通过资源转移缓解压力，提高效益

改进方向

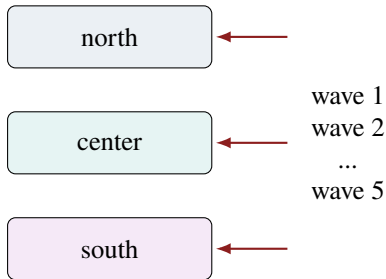
基于动态战场是由多帧静态场景构成的思想，在不改变“侦察-指挥-打击-目标”基本闭合逻辑的前提下，引入战区、波次、状态变量和跨区转移机制。

定义战区集合:

$$\mathcal{H} = \{north, center, south\}$$

每个战区拥有自身的侦察、指挥、打击节点以及目标池。

- 敌方攻击按波次到来
- 每波内部再细分为多个 step
- 双方竞争态势会随波次推进而递增
- 重点战区会在某一阶段承受更高威胁密度



对任意 $h \neq h'$, 项目坚持:

$$o, d, a \in h, t \in h' \Rightarrow x_{o,d,a,t} = 0$$

这意味着:

- 本地链路只能处理本地目标
- 不允许一个战区直接跨区形成杀伤链
- 战区之间的耦合只体现在后续资源分布变化

增兵策略

对于新增兵力, 统一以一整套完整的作战单元为基础元素进行添加, 且与原作战部队和其它新增部队之间不存在通信矩阵。

Note:

这样既保留了战区作战边界, 又使跨区影响更加清晰可解释, 所有耦合都能追溯到具体的转移命令, 为后续引入LLM作为顶层设计和统筹调兵奠定了基础。

目标建模:防御目标与进攻目标并存

Blue 目标

$$\mathcal{B}_h(s) = \{b_{h,1}(s), \dots, b_{h,n_B}(s)\}$$

表示来袭威胁，具有推进过程；若未及时拦截，可能穿透并削减关键资产。

Red 目标

$$\mathcal{R}_h(s) = \{r_{h,1}(s), \dots, r_{h,n_R}(s)\}$$

表示敌方高价值节点，多为相对静态目标；压制后有助于改善整体作战态势。

Note:

项目中的目标集合为 $\mathcal{T}_h(s) = \mathcal{B}_h(s) \cup \mathcal{R}_h(s)$ ，其本质已从“单类目标”扩展为“防御与进攻并存”的复合任务空间。



状态量	含义	状态量	含义
$M_{h,k}(s)$	剩余弹药	$\tau_{h,k}(s)$	冷却时间
$K_h(s)$	关键资产剩余量	$\mathcal{T}_h(s)$	当前活跃目标
$P_h(s)$	战区压力状态		

Note:

静态模型与动态模型之间最关键的差别之一，通过状态变量记录前后资源变化。

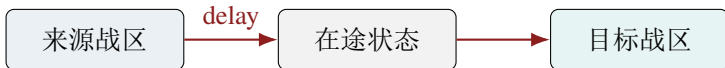
跨区转移:把战区耦合定义为显式决策

记一次调兵转移命令为:

$$u_s = (h_{from}, h_{to}, \mathcal{U}, \Delta_s)$$

其中 $\mathcal{U}$ 是待转移单位集合, Δ_s 表示转移延迟。

- 转移期间单位不可参与本地链路
- 到达目标战区后才重新参与任务分配



Note:

项目没有让战区“共享火力”，而是让战区“共享未来可用资源”。

调兵约束:调兵不能破坏来源战区闭合能力

对任意来源战区 h , 转移后必须满足:

$$|\mathcal{O}_h^{remain}| \geq 1, \quad |\mathcal{D}_h^{remain}| \geq 1, \quad |\mathcal{A}_h^{remain}| \geq 1$$

进一步还需满足:

- 单步转移数量不能超限
- 无弹药或冷却中的打击节点不能转移
- 超出条件的命令应被拒绝或截断

Note:

该约束保证全局调度不会为了局部增援而让某个战区完全失去自保链路, 从而维持战役层面的合理性。

What is
Killchain

Mainstream of
Killchain

Basical Model
Setup

Modified
Project Model

Conclusion

当有新增作战包或转移单位进入战区时，不能只增加节点数量，还要同步扩展链路关系：

$$R_h^{new} = \begin{bmatrix} R_h & 0 \\ 0 & R_{add} \end{bmatrix}, \quad C_h^{new} = \begin{bmatrix} C_h & 0 \\ 0 & C_{add} \end{bmatrix}$$

这样新增资源才不是“孤立火力”（不存在通信关系无法发挥作战能力），而是能真正参与本地闭合杀伤链。

Note:

若只补充侦察/指挥/打击单元数量却不补充关系结构，模型会出现“有兵力但无法成链”的伪增强现象。

What is
KillchainMainstream of
KillchainBasical Model
SetupModified
Project Model

Conclusion

$$\begin{aligned} & \max_{u_s, Y_{h,s}} \sum_s \sum_{h \in \mathcal{H}} F_h(Y_{h,s}, K_h(s), M_h(s), P_h(s), u_{<s}) \\ \text{s.t. } & \begin{cases} Y_{h,s} \subseteq Q_{h,s}, \\ Q_{h,s} \text{ 中每条候选链满足本地闭合条件,} \\ \text{目标唯一、容量、弹药、冷却约束成立,} \\ u_s \text{ 满足安全门、延迟和规模约束,} \\ h \neq h' \Rightarrow \text{禁止跨区直接形成杀伤链。} \end{cases} \end{aligned}$$

Note:

论文模型解决“本地如何成链”，项目模型进一步解决“在战役时序下资源如何改变未来的成链能力”。

- What is Killchain
- Mainstream of Killchain
- Basical Model Setup
- Modified Project Model

空间扩展	时间扩展	目标扩展	耦合扩展
从单一空间拓展到三战区隔离结构。	从单时刻分配拓展到多波次、多 step 推进。	从单类目标拓展到防御与进攻并存。	从静态资源分配拓展到显式跨区转移。

通过上述建模过程将静态求解问题转换成多目标动态优化问题，最终形成的是一个更适合引入LLM大模型决策的的杀伤链模型——KillChain LLM Decision.

Contents

What is
Killchain

Mainstream of
Killchain

Basical Model
Setup

Modified
Project Model

Conclusion

Thank You

自动化2306 朱新